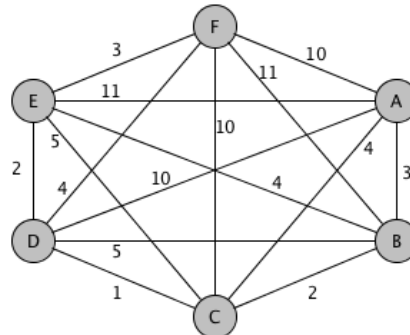


TD - Métaheuristiques

Exercice n°1

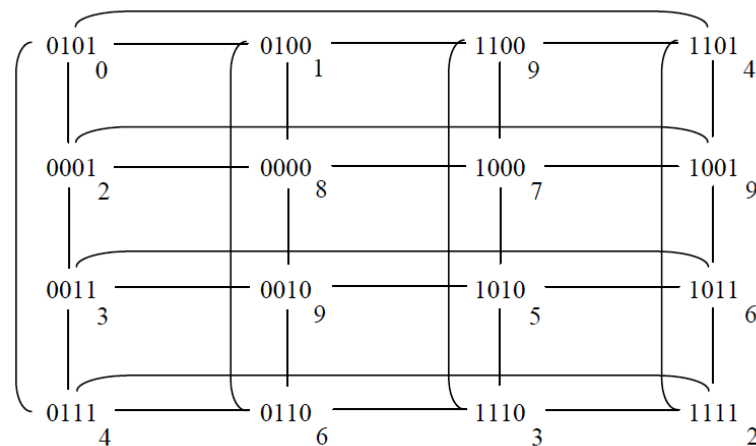
Considérons le graphe suivant et le trajet $X=ABCDEF$:



1. Quelle doit être la température pour que la transformation consistant à remplacer les arêtes EF et BC par les arêtes BE et CF ait une probabilité égale à 0.5 d'être acceptée ?
2. On adopte la température calculée à la question 1) comme température initiale et on considère une décroissance géométrique de raison μ . Combien doit-on effectuer de changements de température pour que la même transformation que celle définie à la question précédente ait une probabilité d'environ 0.001 d'être acceptée, pour $\mu=0.85$, $\mu=0.9$, $\mu=0.95$ et $\mu=0.99$? Que vaut le rapport (temp. finale)/(temp. initiale) dans chacun de ces cas ?
3. Quelle influence la valeur de μ a-t-elle sur : la température T , la probabilité d'accepter la remontée et le fonctionnement de l'algorithme dans les 3 cas suivants : $\mu = 1$, $\mu > 1$ et $\mu = 0$.

Exercice n°2

Le but de cet exercice est de montrer comment la taille de la liste taboue intervient dans la recherche d'une solution optimale par la méthode Tabou. Pour cela, on considère l'ensemble S des 16 premiers entiers naturels (donc de 0 à 15) écrits en binaire (donc sur 4 bits). On adopte comme transformation élémentaire le changement d'un bit en son complémentaire. On définit sur S une fonction f dont les valeurs sont précisées sur le graphe suivant. Les sommets de ce graphe sont les entiers de 0 à 15 et deux sommets sont reliés par une arête si les deux entiers qu'ils représentent ne diffèrent dans leur écriture en binaire que d'un seul bit ; la valeur portée à côté de chaque sommet est la valeur prise par f pour l'entier associé au sommet. f est à minimiser.



On suppose que le nombre d'itérations de l'algorithme de la méthode Tabou est toujours suffisamment grand.

1. Appliquer l'algorithme Tabou avec une liste de taille 1, puis 2, puis 3 et en fin 4 en partant de $X_0=1111$.

Exercice n°3

On considère 5 modules électroniques, notés : 1, 2, 3, 4, 5, que l'on doit placer sur 5 emplacements, notés : a, b, c, d, e. La distance entre un emplacement s et r est notée **dist(s,r)**. On note **nc(i,j)** le nombre de connexions qu'il faut réaliser entre les modules i et j.

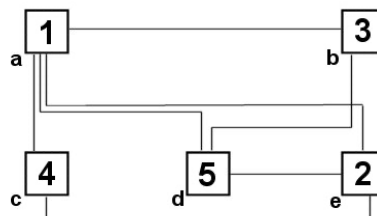
Une permutation p est fonction qui définit une manière de placer les 5 modules sur les 5 emplacements : p(i) indique l'emplacement du module i (pour tout i).

Ici, le nombre de connexions à réaliser entre 2 modules et la distance entre 2 emplacements sont donnés par les tableaux symétriques suivants :

Nc	1	2	3	4	5
1	-	12	4	3	7
2	12	-	0	6	1
3	4	0	-	0	2
4	3	6	0	-	0
5	7	1	2	0	-

dist	a	b	c	d	e
a	0	2	1	2	3
b	2	0	3	2	1
c	1	3	0	1	2
d	2	2	1	0	1
e	3	1	2	1	0

La figure ci-dessous illustre une manière de placer ces 5 modules sur les 5 emplacements (une seule connexion est représentée entre 2 modules) :



On notera $X_0=13452$ la solution correspondant au placement de la figure précédente. X_0 est en fait une permutation p_0 où le module 1 est sur l'emplacement a ($p_0(1)=a$), le module 3 sur l'emplacement b ($p_0(3)=b$), ..., le module 2 sur l'emplacement e ($p_0(2)=e$).

L'objectif est de placer les modules de manière à minimiser la longueur totale de toutes les connexions. Mathématiquement, cela revient à chercher une permutation p qui minimise f sur l'ensemble des permutations :

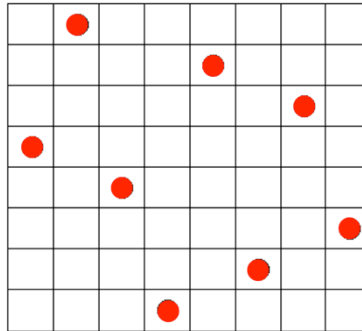
$$f(p) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i+1}^5 nc(i,j) dist(p(i), p(j))$$

Dans la suite, nous utiliserons la transformation locale qui consiste à intervertir 2 modules adjacents (séparés par une distance de 1). Par exemple, 1 passe sur l'emplacement c et 4 sur l'emplacement a.

1. Calculer $f(X_0)=f(p_0)$ où $X_0=13452$.
2. Quel est le voisinage $V(X_0)$ de X_0 ?
3. Calculer la valeur de f pour tous les éléments de $V(X_0)$.
4. Quelle est la solution X_1 que donne la méthode Tabou à partir de X_0 ?
5. Quelle doit être la température initiale T_0 du recuit simulé pour avoir une chance sur deux d'accepter, à partir de X_0 , une remontée vers une solution X avec $f(X)=90$?
6. D'après les tableaux, on sait qu'il y a 7 modules à relier et qu'il y a 4 emplacements séparés d'une distance de 1, 4 d'une distance de 2 et 2 d'une distance de 3. Proposer une borne inférieure pour la valeur de f sans chercher si cette valeur correspond à une solution réalisable (ne pas tenir compte des contraintes de position des emplacements). A expliquer.
7. En tenant compte de la question précédente et des contraintes de position des emplacements, proposer une solution à ce problème. Quelle en est la valeur de f correspondante ?

Exercice n°4

Proposez une méthode permettant de résoudre le problème des 8 reines à l'aide d'un algorithme génétique.



1. Définir un codage du problème.
2. Définir la fonction de fitness associée.

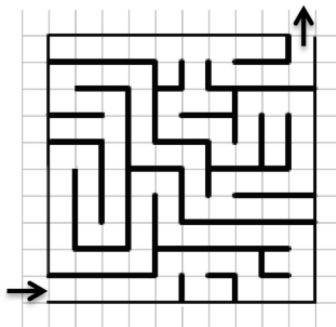
Exercice n°5

Vous disposez de 10 cartes numérotées de 1 à 10. Vous devez choisir une façon de diviser celles-ci en 2 piles de telle sorte que la somme des numéros des cartes de la première pile soit aussi proche que possible de 36 et que le produit des numéros des cartes restantes soit aussi proche que possible de 360. Chaque carte pouvant être soit dans P1, soit dans P2, il y a 1024 façons de les trier. Quelle est la meilleure ?

1. Trouver un encodage pour l'ensemble de ces solutions.
2. Trouver une fonction permettant d'évaluer la qualité d'une solution.

Exercice n°6

Soit un labyrinthe :



1. Proposer une méthode permettant d'obtenir un chemin vers la sortie d'un labyrinthe à l'aide d'un algorithme génétique (exemple tiré du livre « L'ordinateur génétique » de JL.Dessalles) : définir un codage du problème, définir la fonction de fitness associée,